

SWE 面试专有名词与底层逻辑

Software Engineering Interview Field Guide

使用方法

面试不要只背定义。对每个术语回答：它解决什么约束？底层机制是什么？代价是什么？如何验证？

一、总关系图

需求 -> 用户故事/验收标准 -> 设计/API/数据模型 -> 实现 -> 单元/集成/E2E测试 -> CI/CD -> 部署 -> 日志/指标/Tracing -> 反馈迭代。

请求链：浏览器 -> DNS -> TLS/TCP -> HTTP反向代理 -> API服务 -> 缓存/数据库/队列 -> 模型服务 -> 响应。

二、生命周期与交付

SDLC是需求、设计、实现、验证、部署、维护的循环。瀑布适合稳定需求；敏捷通过短迭代和反馈降低未知。Scrum包含Backlog、Sprint、Review、Retrospective。CI自动构建和测试；CD自动发布。SLA是对用户承诺，SLO是内部目标，SLI是测量指标。验收标准定义功能何时算完成，Definition of Done还包括测试、文档和安全检查。

追问逻辑：小PR更容易审查、回滚和定位问题，但需要分支策略和自动化测试。

三、代码组织与设计

模块按职责封装；接口描述行为；高内聚、低耦合降低变更成本。依赖注入把依赖从函数内部创建改为外部传入，便于替换和测试。SOLID：单一职责、开放封闭、里氏替换、接口隔离、依赖倒置。Strategy替换算法，Factory隔离创建，Adapter兼容接口，Observer传播事件，Repository隔离持久化。设计模式不是越多越好，应由真实变化点驱动。微服务会增加网络、部署、观测和一致性成本，不能因为流行就拆分。

四、数据结构与算法

数组下标 $O(1)$ ，中间插入 $O(n)$ ；哈希表平均查找 $O(1)$ ，最坏 $O(n)$ ；平衡树 $O(\log n)$ ；堆顶 $O(1)$ ，插入/删除 $O(\log n)$ 。BFS使用队列，求无权图最短路 $O(V+E)$ ；DFS适合连通性、回溯和拓扑相关问题。回答算法题要先澄清约束，再说明不变量、边界、时间和空间复杂度。数据库索引本质是数据结构：B+Tree适合范围查询，Hash适合等值查询。

五、操作系统与并发

进程拥有独立地址空间，线程共享进程内存但有自己的栈和寄存器。堆保存动态对象，栈保存调用帧。并发是任务交错推进，并行是同时执行。Race condition是结果依赖时序；Mutex保护临界区，Semaphore限制资源数量。死锁四条件：互斥、占有且等待、不可剥夺、循环等待。解决：固定加锁顺序、缩短临界区、超时、无锁结构。I/O密集任务适合异步或线程；CPU密集任务受核心数限制。GC自动回收不可达对象，但文件、连接、锁仍需显式释放。

六、网络与API

DNS把域名解析为IP；TCP提供有序可靠字节流并负责拥塞控制；TLS提供加密、完整性和身份；HTTP是请求/响应协议。GET安全且幂等；POST通常创建；PUT整体替换且幂等；PATCH部分更新；DELETE通常幂等。状态码：2xx成功，400格式错误，401未认证，403无权，404不存在，409冲突，429限流，5xx服务端错误。REST围绕资源和统一接口。分页要稳定排序；重试必须有超时、有限次数、指数退避和抖动。JWT是签名令牌，不等于加密；CORS是浏览器

跨源策略，不是认证。

七、数据库、事务与缓存

主键唯一标识行，外键表达关系，约束保护不变量。JOIN组合表；索引减少扫描但增加写入成本。ACID：原子性、一致性、隔离性、持久性。隔离级别越强，脏读、不可重复读和幻读越少，但并发度可能下降。MVCC用多版本减少读写阻塞。连接池复用连接但必须归还。Cache-aside在缓存未命中时回源并写入；缓存问题包括击穿（热点失效）、雪崩（大量同时失效）、穿透（查询不存在）。下单时库存扣减应在事务中检查条件；支付回调必须幂等；订单状态应用状态机限制非法跃迁。

八、测试、质量与可靠性

测试金字塔：单元测试快且隔离，集成测试验证数据库/消息系统，E2E验证用户路径。Mock适合隔离外部依赖，过度Mock会测到实现细节。契约测试保证服务间接口兼容。静态分析、类型检查、Lint和安全扫描应进入CI。排查Bug：复现 -> 缩小范围 -> 看日志/指标/Trace -> 写失败测试 -> 修复 -> 回归 -> 复盘根因。

九、容器、部署与可观测性

镜像是不可变文件系统层，容器是运行实例；Dockerfile描述构建，Compose编排服务。反向代理处理TLS、路由和负载均衡。蓝绿部署保留两套环境；滚动发布逐步替换；金丝雀只给少量流量。日志记录事件，Metrics记录数值，Tracing记录跨服务span。RED：Rate、Errors、Duration；USE：Utilization、Saturation、Errors。Liveness表示进程活着，Readiness表示可以接流量。版本化镜像、向后兼容迁移和上一版本保留是回滚基础。

十、分布式系统与系统设计

复制提高可用性和读吞吐；分片提高容量但增加路由和跨分片事务难度。CAP表示网络分区时不能同时保证强一致和高可用，不是日常三选一。最终一致性允许短暂旧读。消息队列提供解耦、削峰、重试；至少一次投递要求消费者幂等。幂等键、去重表、唯一约束防止重复副作用。限流保护系统，熔断阻止故障扩散，超时释放资源。系统设计顺序：澄清需求与规模 -> API/数据模型 -> 容量估算 -> 组件 -> 一致性和故障 -> 观测安全 -> 权衡。

十一、AI/LLM工程

Embedding把文本映射为向量；余弦相似度比较方向。RAG流程：解析 -> 分块 -> embedding -> 向量检索 -> 上下文 -> 生成 -> 引用。chunk太大影响召回和成本，太小丢失语义；top-k影响召回与噪声。评测要分检索命中、回答正确、引用支持。Prompt injection是输入内容试图改变系统行为，文档内容应视为不可信数据。模型API要有超时、有限重试、预算、结构化输出校验和脱敏。“有引用”不等于正确，必须检查证据是否支持结论，并测试无答案时拒答。

十二、高频比较

进程 vs 线程：隔离强/切换重 vs 共享内存/竞态风险高。

并发 vs 并行：交错推进 vs 同时执行。

认证 vs 授权：你是谁 vs 你能做什么。

缓存 vs 数据库：低延迟可丢失 vs 持久和有约束。

单元 vs 集成：隔离快速 vs 真实边界。

可用性 vs 一致性：能响应 vs 数据符合规则。

水平扩展 vs 垂直扩展：加机器 vs 加大单机。

十三、项目回答模板

问题和用户 -> 架构与数据流 -> 最难约束 -> 测试与指标 -> 真实结果和限制 -> 下一步。所有数字说明测量条件；计划功能不能说成已完成。

参考：RFC 9110 HTTP, RFC 8446 TLS, RFC 9293 TCP, OWASP Top 10, Google SRE Workbook, Designing Data-Intensive Applications, Clean Architecture。